

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Департамент программной
инженерии ФКН НИУ ВШЭ
Научный руководитель,
кандидат технических наук,
доцент департамента
программной инженерии
факультета компьютерных наук

_____ / Н.С. Белова /
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»,
старший преподаватель
департамента программной
инженерии

_____ / Н.А. Павлочев /
«__» _____ 2026 г.

**ОЧЕРЕДЬ СООБЩЕНИЙ НА ЯЗЫКЕ GO С ГАРАНТИЯМИ ДОСТАВКИ И
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ МАСШТАБИРОВАНИЕМ**

Руководство оператора

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.02-06 34 01–1 ЛУ

Исполнители:
студент группы БПИ233

_____ / Б.А. Багавиев /
«__» _____ 2026 г.

Москва 2026

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.02-06 34 01–1 ЛУ

**ОЧЕРЕДЬ СООБЩЕНИЙ НА ЯЗЫКЕ GO С ГАРАНТИЯМИ ДОСТАВКИ И
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ МАСШТАБИРОВАНИЕМ**

Руководство оператора

RU.17701729.02-06 34 01–1

Листов 10

Изн.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Изн.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ «Руководство оператора» разработан в соответствии с ГОСТ 19.505–79 и содержит сведения, необходимые для сборки, настройки и эксплуатации программного изделия «Очередь сообщений на языке Go с гарантиями доставки и горизонтальным масштабированием» (BunnyMQ).

Руководство описывает условия выполнения программы, порядок запуска кластера, работу с утилитой командной строки `bunmq-cli`, диагностику состояния кластера и интерпретацию сообщений оператору.

Документ составлен в соответствии с ГОСТ 19.105–78 и ГОСТ 19.505–79.

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ	1
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ	2
2.1. Минимальная конфигурация	2
2.2. Зависимости	2
3. СБОРКА И УСТАНОВКА	3
3.1. Сборка из исходного кода	3
3.2. Конфигурационный файл	3
4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ	5
4.1. Запуск кластера	5
4.2. Проверка состояния кластера	5
4.3. Управление темами	5
4.4. Публикация и чтение сообщений	6
4.5. Graceful shutdown	6
5. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ	7
5.1. Сообщения gRPC API	7
5.2. Сообщения в логах	7

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

BunnyMQ — распределённый брокер сообщений, реализующий темы, партиции и группы потребителей с Raft-репликацией. Система рассчитана на эксплуатацию в виде кластера из нескольких узлов (минимум 3) в локальной сети или облачной инфраструктуре.

Компоненты, задействованные в эксплуатации:

1. `bunnumq` — серверный процесс брокера; запускается на каждом узле кластера;
2. `bunnumq-cli` — утилита командной строки для административных операций;
3. `pkg/client` — Go-библиотека для встраивания в прикладной код производителей и потребителей.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Минимальная конфигурация

Таблица 2.1 — Минимальные требования к среде выполнения

Параметр	Требование
CPU	2 ядра x86-64 на узел
Оперативная память	512 МБ на узел (без учёта данных журналов)
Дисковое хранилище	SSD рекомендован; объём — $\text{retention_bytes} \times \text{число партиций на узел}$
Операционная система	Linux (ядро 5.4+) или macOS 12+
Сеть	TCP-связность между узлами; задержка < 100 мс
Go	Версия 1.25 и выше (для сборки из исходного кода)

2.2. Зависимости

BunnyMQ не требует внешних баз данных, объектных хранилищ или брокеров. Все данные хранятся локально на диске каждого узла. При развёртывании в Docker контейнеризация опциональна.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. СБОРКА И УСТАНОВКА

3.1. Сборка из исходного кода

```
git clone https://github.com/bunnymq/bunnymq
cd bunnymq
go build -o bunnymq ./cmd/bunnymq
go build -o bunnymq-cli ./cmd/bunnymq-cli
```

Запуск тестов перед использованием:

```
go test ./...
```

3.2. Конфигурационный файл

Каждый узел запускается с указанием конфигурационного файла в формате YAML. Пример минимальной конфигурации для узла 1 из 3:

```
node_id: 1
raft_address: "192.168.1.1:8081"

peers:
  - id: 2
    address: "192.168.1.2:8081"
  - id: 3
    address: "192.168.1.3:8081"

data_dir: "/var/lib/bunnymq/node1"

grpc:
  data_port: 9090
  management_port: 9091
  metrics_port: 9092

auth:
  tokens: [] # пустой список - PLAINTEXT режим
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```

log:
  level: "info"          # debug | info | warn | error

defaults:
  segment_max_bytes: 1073741824 # 1 GiB
  retention_ms:      604800000   # 7 суток
  retention_bytes:   -1          # без ограничения

```

Таблица 3.1 — Основные параметры конфигурации

Параметр	По умолчанию	Описание
node_id	обязателен	Уникальный идентификатор узла в кластере (целое ≥ 1)
raft_address	обязателен	Адрес и порт для межузлового взаимодействия Raft
data_dir	обязателен	Путь к каталогу хранения журналов и метаданных
grpc.data_port	9090	Порт Data API (Produce, Fetch, Consumer Groups)
grpc.management_port	9091	Порт Management API (CreateTopic и др.)
grpc.metrics_port	9092	HTTP-порт эндпоинта /metrics (Prometheus)
auth.tokens	[]	Список допустимых токенов; пустой список — PLAINTEXT
log.level	info	Уровень логирования
defaults.segment_max_bytes	1~ГиБ	Максимальный размер одного сегмента журнала
defaults.retention_ms	7 суток	Максимальный возраст сообщений
defaults.retention_bytes	-1	-1 означает без ограничения по объёму

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

4.1. Запуск кластера

Для запуска кластера из 3 узлов выполнить на каждом сервере:

```
./bunnymq --config /etc/bunnymq/node1.yaml
./bunnymq --config /etc/bunnymq/node2.yaml
./bunnymq --config /etc/bunnymq/node3.yaml
```

Первый запуск (bootstrap) занимает несколько секунд, пока Raft-кластер проводит первичные выборы лидера. Готовность к приёму запросов определяется по строке в логе:

```
{"level":"info","msg":"node ready","node_id":1}
```

4.2. Проверка состояния кластера

```
./bunnymq-cli cluster describe --addr 192.168.1.1:9091
```

Ожидаемый вывод при нормальной работе:

```
Cluster: 3 nodes
Node 1  192.168.1.1:9090  LEADER    (metadata)
Node 2  192.168.1.2:9090  FOLLOWER
Node 3  192.168.1.3:9090  FOLLOWER
```

4.3. Управление темами

```
# Создание темы с 3 партициями и RF=3
./bunnymq-cli topic create myTopic --partitions 3 --replication-
factor 3 \
--addr 192.168.1.1:9091
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```
# Список тем
./bunnymq-cli topic list --addr 192.168.1.1:9091

# Описание темы
./bunnymq-cli topic describe myTopic --addr 192.168.1.1:9091

# Удаление темы
./bunnymq-cli topic delete myTopic --addr 192.168.1.1:9091
```

4.4. Публикация и чтение сообщений

```
# Публикация одного сообщения с acks=all
./bunnymq-cli produce --topic myTopic --partition 0 --acks all \
  --payload "hello world" --addr 192.168.1.1:9090

# Чтение 10 сообщений начиная со смещения 0
./bunnymq-cli consume --topic myTopic --partition 0 \
  --offset 0 --count 10 --addr 192.168.1.1:9090
```

4.5. Graceful shutdown

Для корректного завершения процесса отправить сигнал SIGTERM:

```
kill -SIGTERM <pid>
```

Процесс: прекращает приём новых RPC → дожидается завершения текущих запросов → синхронизирует Storage на диск → завершает dragonboat NodeHost → выходит. Типичное время graceful shutdown при нагруженном узле — до 10 секунд.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

5.1. Сообщения gRPC API

Таблица 5.1 — Типовые ответы и действия оператора

Ответ	Причина	Действие оператора
OK	Успех	Продолжить работу
NOT_FOUND	Тема или партиция не существует	Проверить имя темы и число партиций
FAILED_PRECONDITION / NotLeader	Запрос к не-лидеру	Клиент автоматически повторит к лидеру; проверить адрес в ответе
UNAVAILABLE	Выборы лидера в процессе	Подождать 1–5 с и повторить
UNAUTHENTICATED	Неверный или отсутствующий токен	Проверить <code>auth.tokens</code> в конфигурации
RESOURCE_EXHAUSTED	Слишком большой пакет	Уменьшить размер пакета
INTERNAL	Непредвиденная ошибка сервера	Проверить логи узла

5.2. Сообщения в логах

Таблица 5.2 — Типовые сообщения в логах и действия

Сообщение	Действие
<code>raft leader elected</code>	Норма; лидер избран, кластер готов
<code>raft leader lost</code>	Начались новые выборы; кластер временно недоступен для записи; ждать нового <code>leader elected</code>
<code>storage recovery: truncated</code>	Обнаружена и исправлена <code>torn write</code> при старте; данные не потеряны
<code>segment rolled</code>	Активный сегмент журнала достиг максимального размера и запечатан
<code>retention: deleted segment</code>	Сегмент удалён по политике хранения; норма
<code>node ready</code>	Узел завершил инициализацию и готов принимать запросы

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Примечание. При повторяющихся ошибках raft leader lost без последующего leader elected проверьте сетевую связность между узлами. Raft требует TCP-связности между всеми членами кластера.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПРАВОЧНИК КОМАНД **bunnymq-cli**

```

# Управление темами
bunnymq-cli topic create <name> --partitions N --replication-factor
RF --addr host:port
bunnymq-cli topic delete <name> --addr host:port
bunnymq-cli topic list --addr host:port
bunnymq-cli topic describe <name> --addr host:port
bunnymq-cli topic alter-partitions <name> --new-count N --addr
host:port
bunnymq-cli topic alter-retention <name> --retention-ms Ms --addr
host:port

# Кластер
bunnymq-cli cluster describe --addr host:port

# Данные
bunnymq-cli produce --topic T --partition P --acks 0|all --payload
TEXT --addr host:port
bunnymq-cli consume --topic T --partition P --offset N --count K --
max-wait 5000 --addr host:port

# Смещения
bunnymq-cli offset earliest --topic T --partition P --addr host:port
bunnymq-cli offset latest --topic T --partition P --addr host:port
bunnymq-cli offset by-time --topic T --partition P --timestamp
1714000000000 --addr host:port

```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]